

Definition.

다음 공리들을 모두 만족하는 두 개의 연산 덧셈 + 과 곱셈 $\cdot$ 을 가지는 집합을 환 (Ring) 이라 하고 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 으로 표기한다.

$\mathcal{R}1$. $\langle R, + \rangle$ 이 아벨군이다.

$\mathcal{R}2$. 곱셈에 대해 결합법칙이 성립한다.

$\mathcal{R}3$. 모든 $a, b, c \in R$ 에 대해 좌분배법칙 (left distribution law) $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ 와 우분배법칙 (right distribution law) $(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$ 가 성립한다.

Example 1.

덧셈군 이면서 곱셈에 닫혀있는 복소수들의 임의의 부분집합은 공리 $\mathcal{R}1, \mathcal{R}2, \mathcal{R}3$ 을 모두 만족한다.

$\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbb{Q}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbb{C}, +, \cdot \rangle$ 가 모두 환이다.

Example 2.

R 을 환이라 하고, $M_n(R)$ 을 모든 성분이 R 의 원소인 모든 $n \times n$ 행렬의 집합이라 하자. R 위의 덧셈과 곱셈은 친숙한 행렬 연산인 $M_n(R)$ 위의 덧셈과 곱셈을 유도한다.

$M_n(\mathbb{Z}), M_n(\mathbb{Q}), M_n(\mathbb{R}), M_n(\mathbb{C})$ 가 모두 환이다. 그리고 $n \geq 2$ 일 때, 이들은 곱셈에 대한 교환법칙이 성립하지 않는다.

Example 3.

모든 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 의 집합을 F 라 하자. 그러면 $\langle F, + \rangle$ 은 $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ 로 정의되는 덧셈에 대하여 군을 이루는 것을 알 수 있다. F 위의 곱셈은 다음과 같이 정의한다. $(fg)(x) = f(x)g(x)$

이 때, $\langle F, +, \cdot \rangle$ 는 환이 된다.

R1. $\langle F, + \rangle$ 는 덧셈에 대해 아벨군을 이룬다.

R2. 곱셈에 대해 F 가 결합법칙을 만족한다. 임의의 $f, g, h \in F$ 에 대하여 $[(fg)h](x) = (fg)(x)h(x)$
 $= f(x)g(x)h(x)$

$[f(gh)](x) = f(x)(gh)(x) = f(x)g(x)h(x)$ 이므로
결합법칙을 만족한다.

$$\begin{aligned} \text{R3. } [f(g+h)](x) &= f(x)(g+h)(x) \\ &= f(x)[g(x)+h(x)] \\ &= f(x)g(x) + f(x)h(x) \\ &= (fg + fh)(x). \end{aligned}$$

$[f(g+h)](x) = (fg + fh)(x)$ 임도 동일하게 보일 수 있다.
따라서 $\langle F, +, \cdot \rangle$ 는 환이 된다.

Example 4.

자연수 n 에 대해 $n\mathbb{Z}$ 가 모든 n 의 배수로 구성되어 있는 덧셈군이고 $\mathbb{Z}$ 의 순환부분군이다.

$(nr)(ns) = n(nr s) \in n\mathbb{Z}$ 이므로 $n\mathbb{Z}$ 는 곱셈에 대해 닫혀있다.
 $\mathbb{Z}$ 에서 곱셈의 결합법칙과 분배법칙이 성립하므로 $\langle n\mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ 가 환이다.

Example 5.

순환군 $\langle \mathbb{Z}_n, + \rangle$ 를 생각해보자. $a, b \in \mathbb{Z}_n$ 에 대해 곱 ab 를 정수들의 곱을 n 으로 나눈 나머지로 정의하면 $\langle \mathbb{Z}_n, +, \cdot \rangle$ 이 환임을 보일 수 있다. 예를 들어 $\mathbb{Z}_{10}$ 에서 $(3)(7) = 1$ 이다. 이러한 연산을 법 n 에 대한 곱셈 (multiplication modulo n)이라 한다.

Example 6.

$R_1, R_2, \dots, R_n$ 이 환일 때 $r_1 \in R_1, r_2 \in R_2, \dots, r_n \in R_n$ 인 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 에 대하여 순서쌍 $(r_1, r_2, \dots, r_n)$ 으로 구성된 집합 $R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$ 은 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 의 카테시안 곱이다.
그러면 $R_1 \times \dots \times R_n$ 이 환의 공리를 만족한다.

먼저 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 들이 환이므로 각각의 환 R_i 가 덧셈에 대해 아벨군이 된다. 그러므로 그들의 직접곱도

덧셈에 대해 아벨군이 된다. 또한 곱셈에 대해 결합법칙이 성립한다. $(r_1, r_2, \dots, r_n), (s_1, s_2, \dots, s_n), (t_1, t_2, \dots, t_n)$ 이 $R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$ 의 원소라 하자.

$$\begin{aligned} & [(r_1, r_2, \dots, r_n)(s_1, s_2, \dots, s_n)](t_1, t_2, \dots, t_n) \\ &= (r_1 s_1, r_2 s_2, \dots, r_n s_n)(t_1, t_2, \dots, t_n) \\ &= (r_1 s_1 t_1, r_2 s_2 t_2, \dots, r_n s_n t_n) \\ &= (r_1(s_1 t_1), r_2(s_2 t_2), \dots, r_n(s_n t_n)) \\ &= (r_1, r_2, \dots, r_n)[(s_1, s_2, \dots, s_n)(t_1, t_2, \dots, t_n)] \end{aligned}$$

그리고 좌분배법칙이 성립한다.

$$\begin{aligned} & (r_1, \dots, r_n)[(s_1, \dots, s_n) + (t_1, \dots, t_n)] \\ &= (r_1, \dots, r_n)(s_1 + t_1, \dots, s_n + t_n) \\ &= (r_1(s_1 + t_1), \dots, r_n(s_n + t_n)) \\ &= (r_1 s_1 + r_1 t_1, \dots, r_n s_n + r_n t_n) \\ &= (r_1 s_1, \dots, r_n s_n) + (r_1 t_1, \dots, r_n t_n) \\ &= (r_1, \dots, r_n)(s_1, \dots, s_n) + (r_1, \dots, r_n)(t_1, \dots, t_n) \end{aligned}$$

Theorem 1.

R 을 덧셈항등원 0 을 가진 환이라 하자. 그러면 임의의 $a, b \in R$ 에 대해 다음이 성립한다.

1. $0a = a0 = 0$ $(-a)(-b) = -(-a)b$
2. $a(-b) = (-a)b = -ab$.
3. $(-a)(-b) = ab$.

증명.

$$1. a0 + a0 = a(0+0) = a0 = 0 + a0$$

$$\Rightarrow a0 = 0$$

$$0a + 0a = (0+0)a = 0a = 0 + 0a.$$

$$\Rightarrow 0a = 0 \quad \text{따라서 } a0 = 0a = 0.$$

$$2. a(-b) + ab = a(-b+b) = a0 = 0$$

$$(-a)b + ab = (-a+a)b = 0b = 0$$

$$\Rightarrow a(-b) = -(ab) = (-a)b.$$

$$3. (-a)(-b) - ab = (-a)(-b) + (-a)b$$

$$= (-a)(-b+b) = (-a)0 = 0 \quad \text{이므로,}$$

$$(-a)(-b) = ab$$

Theorem 2. Ring Homomorphism

환 R 과 R' 에 대해 사상 $\phi: R \rightarrow R'$ 가 모든 $a, b \in R$ 에 대해 다음 두 조건을 만족하면 환 준동형 사상이라고 한다.

$$1. (\text{덧셈조건}) \quad \phi(a+b) = \phi(a) + \phi(b)$$

$$2. (\text{곱셈조건}) \quad \phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$$

그러면 ϕ 의 핵 (kernel) 은 군론에서와 마찬가지로

$$\text{Ker } \phi = \{a \in R \mid \phi(a) = 0'\} \text{로 정의한다.}$$

그러면 ϕ 는 군 준동형사상이기도 하므로, 군 준동형사상이 가지는 성질을 ϕ 도 가진다. 예를 들어 $\ker \phi$ 가 자명군인 것과 ϕ 가 단사함수인 것이 동치이다.

Example 7.

F 를 $\mathbb{R}$ 에서 $\mathbb{R}$ 로 가는 모든 함수로 구성된 환이라 하자.

각 $a \in \mathbb{R}$ 에 대해 evaluation homomorphism $\phi_a: F \rightarrow \mathbb{R}$ 를 다음과 같이 정의하라 각 $f \in F$ 에 대해 $\phi_a(f) = f(a)$ 이다.

그러면 ϕ_a 는 환 준동형사상이 된다.

$$\begin{aligned} \text{덧셈에 대하여 } f, g \in F \text{ 라 하면 } \phi_a(f+g) &= (f+g)(a) \\ &= f(a) + g(a) \\ &= \phi_a(f) + \phi_a(g) \end{aligned}$$

$$\phi_a(fg) = (fg)(a) = f(a)g(a) = \phi_a(f)\phi_a(g)$$

이므로 ϕ_a 는 F 에서 $\mathbb{R}$ 로 가는 환 준동형사상이 된다.

Example 8.

자연수 n 에 대해 사상 $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ 을 $\phi(a)$ 는 a 를 n 으로 나눈 나머지이다. 라고 정의하면 ϕ 가 환 준동형사상임을 알 수 있다.

$$\phi(a) + \phi(b) \equiv a + b \pmod{n} \text{ 이므로 } \phi(a+b) = \phi(a) + \phi(b)$$

나눗셈 원리에 따라 $a = g_1 n + r_1$ ($0 \leq r_1 < n$)

$$b = g_2 n + r_2 \quad (0 \leq r_2 < n).$$

로 나타낼 수 있다.

$$ab = (g_1 n + r_1)(g_2 n + r_2)$$

$$= n(g_1 g_2 n + r_1 g_2 + r_2 g_1) + r_1 r_2 \equiv r_1 r_2 \pmod{n}$$

이므로 $\phi(ab) = r_1 r_2 = \phi(a)\phi(b)$ 이다.

Definition. Isomorphism.

환 R 에서 환 R' 로 가는 동형사상은 전단사인 준동형사상이다.

이러한 동형사상이 존재하면 R 과 R' 를 동형(Isomorphic)이라 한다.

Definition. Commutative Ring.

곱셈에 대해 교환법칙이 성립하는 환을 가환환이라 한다.

곱셈항등원 1을 단위원(unity)이라 하고 단위원을 가지고 있는

환을 ring with unity 라고 표현함. 어떤 환 R 이 unity를 가진다면 그것은 유일하다.

Example 9.

$\gcd(r, s) = 1$ 인 자연수 r, s 에 대해 환 $\mathbb{Z}_{rs}$ 와 $\mathbb{Z}_r \times \mathbb{Z}_s$ 가 동형임을 보이자.

$\mathbb{Z}_5$ 와 $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5$ 는 모두 위수가 15 인 순환군이고, 각각

$\mathbb{Z}_{15} = \langle 1 \rangle$, $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 = \langle (1,1) \rangle$ 이다. 그러면

$\phi(n) = \phi(n \cdot 1) = n \cdot (1,1)$ 로 정의된 $\phi: \mathbb{Z}_{15} \rightarrow \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5$ 가
등셈군 동형사상이다.

$$\begin{aligned}\phi(nm) &= \phi(nm \cdot 1) = (nm) \cdot (1,1) \\ &= [n \cdot (1,1)] [m \cdot (1,1)] = \phi(n) \phi(m).\end{aligned}$$

※ 환의 직접곱 $R = R_1 \times R_2 \times \cdots \times R_n$ 이 가환일 필요충분조건은
각 환 R_i 가 모두 가환인 것이다. 또한 R 이 단위원을 가진
있을 필요충분조건은 각 R_i 가 단위원을 가지는 것이다.
0이 아닌 단위원 1을 가지는 환 R 의 원소 a 에 대해
 $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$ 을 만족하는 원소 a^{-1} 을 a 의 곱셈역원이라
한다. R 에서 원소 a 의 곱셈역원이 존재한다면 그것은 유일하다.

Definition. Field.

R 이 0이 아닌 단위원 1을 가지는 환이라 하자. R 에서
곱셈역원을 가지는 원소 u 를 단위 (unit) 이라 한다. R 의 0
이 아닌 모든 원소가 단위이면 R 를 나눗셈환 (division ring) 이라
한다. 가환인 나눗셈환을 체 (field) 라 한다. 가환이 아닌
나눗셈환을 비가환체 라고 한다.

Example 10.

$\mathbb{Z}_4$ 의 unit을 찾아보자.

$$1 \cdot 1 = 1. \quad 13 \cdot 13 = 1 \quad 3 \cdot 5 = 15 = 1 \quad 9 \cdot 11 = 99 = 1$$

Example 11.

$\mathbb{Z}$ 는 체가 아니다. 왜냐하면 $\mathbb{Z}$ 의 원소 중 unit이 되는 것은 $-1, 1$ 뿐이기 때문이다. 반면에 $\mathbb{Q}$ 와 $\mathbb{R}$ 은 field이다.

Definition. subring, subfield.

집합 R' 가 환 R 의 부분집합이고 R' 가 환이 되면, R' 는 R 의 부분환(subring)이라 한다. 집합 F' 가 체 F 의 부분집합이고 F' 가 field이면 F' 는 F 의 부분체(subfield)라 한다.

※ 부분환 판정법

H 가 환 R 의 부분집합이라 할 때, 다음을 만족하면 H 는 R 의 부분환이 된다.

1. R 의 덧셈항등원 0 을 포함한다.
2. 임의의 $a, b \in H$ 에 대해 $(a-b) \in H$
3. 임의의 $a, b \in H$ 에 대해 $ab \in H$

증명.

H 가 환이 되기 위해서는 먼저 덧셈에 대해 아벨군이 되는지
보아야 한다. $0 \in H$ 이고, 임의의 $(a-b) \in H$ 이므로 1단계 부분군
판정법에 의해 H 는 R 의 부분군이 되고, R 이 덧셈에 대해
교환법칙이 성립하므로 H 에서도 성립한다. 그리고 H 는 곱셈연산에
대해서도 닫혀 있고, 임의의 원소 a, b, c 에 결합법칙, 분배법칙이
성립하므로 H 는 R 의 부분환이 된다.